



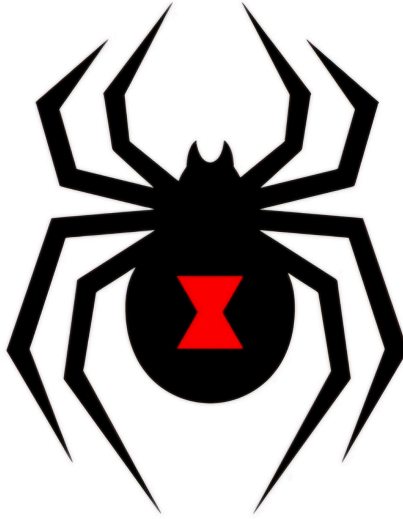
UNSA

Universidad Nacional de San Agustín

“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



VIUDA NEGRA

Informe de Ejecución Pruebas RF-004

ASIGNATURA:

Pruebas de Software

DOCENTE:

Ing. Robert Edison Arisaca Mamani

INTEGRANTES:

Tejada Lazo Jordy Rolando (Test Lead)

Hurtado Bejarano Michael Steve (Test Analyst)

Jaita Chura Jose Manuel (Test Design)

Yare Chulunquia Kevin Pedro (Test Analyst)

Del Castillo Montoya Christopher Brad (Architect)

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	4
1.1. Propósito.....	4
1.2. Alcance.....	4
1.3. Referencias.....	4
2. Entorno de pruebas.....	5
2.1. Configuración.....	5
2.2. Limitaciones.....	5
3. Resultados de ejecución.....	6
3.1. Resumen global.....	6
3.2. Tabla de resultados — RF-007 Purchase Order.....	6
3.3. Tabla de resultados — RF-008 Build Order.....	6
4. Detalles de ejecución — RF-007 Purchase Order.....	8
4.1. Casos de prueba.....	8
5. Detalles de ejecución — RF-008 Build Order.....	17
5.1. Casos de prueba.....	17
6. Defectos identificados.....	27
6.1. Detalle del defecto.....	27
6.1.1. DEF-PO-01 — Sobre-recepción en Purchase Order acepta sin error.....	27
7. Cobertura.....	28
7.1. Requisitos cubiertos.....	28
7.2. Flujos verificados.....	28
8. Conclusiones y recomendaciones.....	29
8.1. Conclusiones.....	29
8.2. Recomendaciones.....	29

Historial Control de versiones

Versión	Autor(es)	Descripción	Fecha
1.0	Equipo Viuda Negra	Versión inicial del documento	10/06/25

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente informe documenta la ejecución de pruebas funcionales sobre los módulos de Purchase Order (RF-007) y Build Order (RF-008) del sistema InvenTree. Se registran los resultados obtenidos, los defectos identificados y el grado de cumplimiento de los requisitos evaluados.

1.2. Alcance

Las pruebas cubren los siguientes flujos:

- RF-007 Purchase Order (TC-PO01 a TC-PO10): crear PO, agregar line items, emitir (PENDING → PLACED), recepción parcial y completa, verificación de stock post-recepción, valores límite y validación sin proveedor.
- RF-008 Build Order (TC-BO01 a TC-BO10): crear Build, estado inicial, pre-stockear componentes, emitir (PENDING → PRODUCTION), auto-asignar stock, crear output, completar (PRODUCTION → COMPLETE), verificar stock ensamble y límite sin outputs.

1.3. Referencias

- Repositorio oficial: <https://github.com/inventree/InvenTree>
- Documentación Purchase Orders: https://docs.inventree.org/en/latest/order/purchase_order/
- Documentación Build Orders: <https://docs.inventree.org/en/latest/build/>
- ISO/IEC/IEEE 29119 — Estándar internacional para pruebas de software

2. Entorno de pruebas

2.1. Configuración

Parámetro	Valor
Instancia InvenTree	localhost:8000 (devcontainer)
Versión InvenTree	1.3.0 dev (rama master)
Base de datos	PostgreSQL (devcontainer)
Usuario de prueba	admin (superusuario)
Fecha de ejecución	11 de Junio de 2026

2.2. Limitaciones

- TC-PO10 registra 1 FAIL — DEF-PO-01 (severidad Media): la API acepta sobre-recepción sin error.
- Las pruebas no incluyen validaciones de rendimiento ni pruebas de carga.

3. Resultados de ejecución

3.1. Resumen global

Módulo	Total	Ejecutados	Exitosos	No exitosos
RF-007 — Purchase Order	10	10	9	1
RF-008 — Build Order	10	10	10	0
TOTAL	20	20	19	1

Tasa de éxito: 19/20 — 95% | 1 FAIL: TC-PO10 (DEF-PO-01 — sobre-recepción acepta sin error) | Defectos: 1

3.2. Tabla de resultados — RF-007 Purchase Order

TC	Caso	Resultado	HTTP	Detalle
TC-PO01	Crear PO (proveedor=Proveedor Electrónico SA)	✓ PASS	201	ref=PO-0001, status=PENDING
TC-PO02	Agregar 3 line items (R×100, C×50, LED×80)	✓ PASS	201	3/3 creados, pks=[12,13,14]
TC-PO03	Emitir PO: PENDING → PLACED	✓ PASS	201	Transición correcta
TC-PO04	LÍMITE — Re-emitar PO ya emitida	✓ PASS	—	Sigue PLACED (idempotente)
TC-PO05	Recepción parcial 50/100 Resistencias	✓ PASS	201	50.0 recibidas
TC-PO06	Recepción completa 3 líneas restantes	✓ PASS	201	Auto-complete activado
TC-PO07	Verificar PO en COMPLETE tras auto-complete	✓ PASS	—	Estado ya COMPLETE por auto-complete de PO06
TC-PO08	Verificar stock en Almacén A tras recepción	✓ PASS	—	R=1000+, C=166+, L=20272+
TC-PO09	LÍMITE — Crear PO sin proveedor	✓ PASS	400	HTTP 400 — validación correcta
TC-PO10	LÍMITE — Recibir 9999 vs qty=10	✗ FAIL	201	DEF-PO-01: HTTP 201 acepta sobre-recepción

3.3. Tabla de resultados — RF-008 Build Order

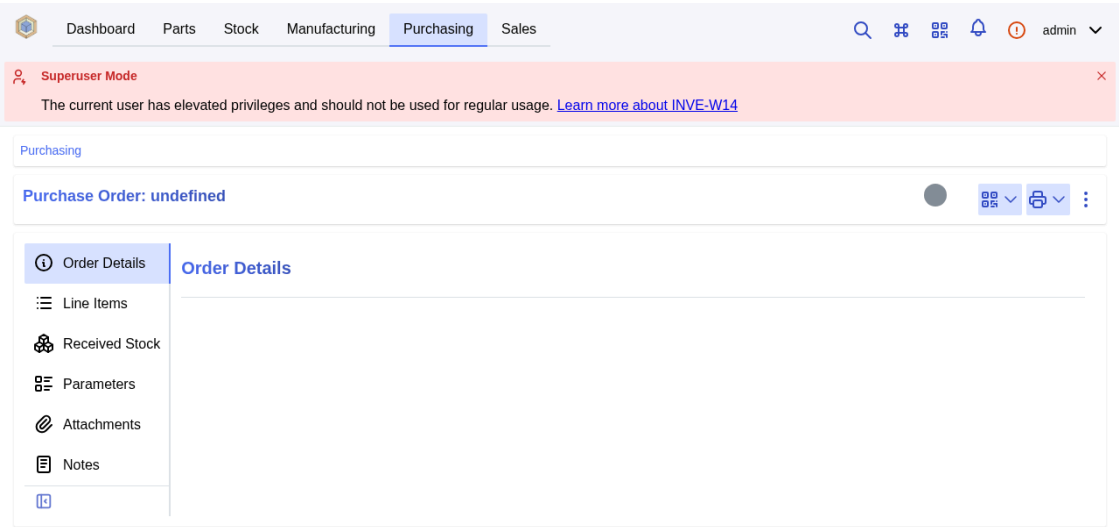
TC	Caso	Resultado	HTTP	Detalle
TC-BO01	Crear Build Order qty=2, PCB Sensor v1	✓ PASS	201	ref=BO-0001, status=PENDING
TC-BO02	Estado inicial + 3 líneas BOM	✓ PASS	—	PENDING, 3 BOM lines, qty=2, part=5
TC-BO03	Pre-stockear componentes (R×50, C×20, L×20)	✓ PASS	201	3 stock items creados en Almacén A

TC	Caso	Resultado	HTTP	Detalle
TC-BO04	Emitir Build: PENDING → PRODUCTION	✓ PASS	201	Transición correcta
TC-BO05	LÍMITE — Re-emitar Build en PRODUCTION	✓ PASS	—	Sigue PRODUCTION (idempotente)
TC-BO06	Auto-asignar stock al Build	✓ PASS	200	3 allocations
TC-BO07	Crear output: 2 unidades PCB Sensor v1	✓ PASS	201	Output sin serial
TC-BO08	Completar Build: PRODUCTION → COMPLETE	✓ PASS	201	Estado final=COMPLETE
TC-BO09	Verificar stock ensamble PCB Sensor v1	✓ PASS	—	Stock total=4.0 ≥ 2, 2 items
TC-BO10	LÍMITE — Completar Build sin outputs	✓ PASS	400	HTTP 400 — validación correcta

4. Detalles de ejecución — RF-007 Purchase Order

4.1. Casos de prueba

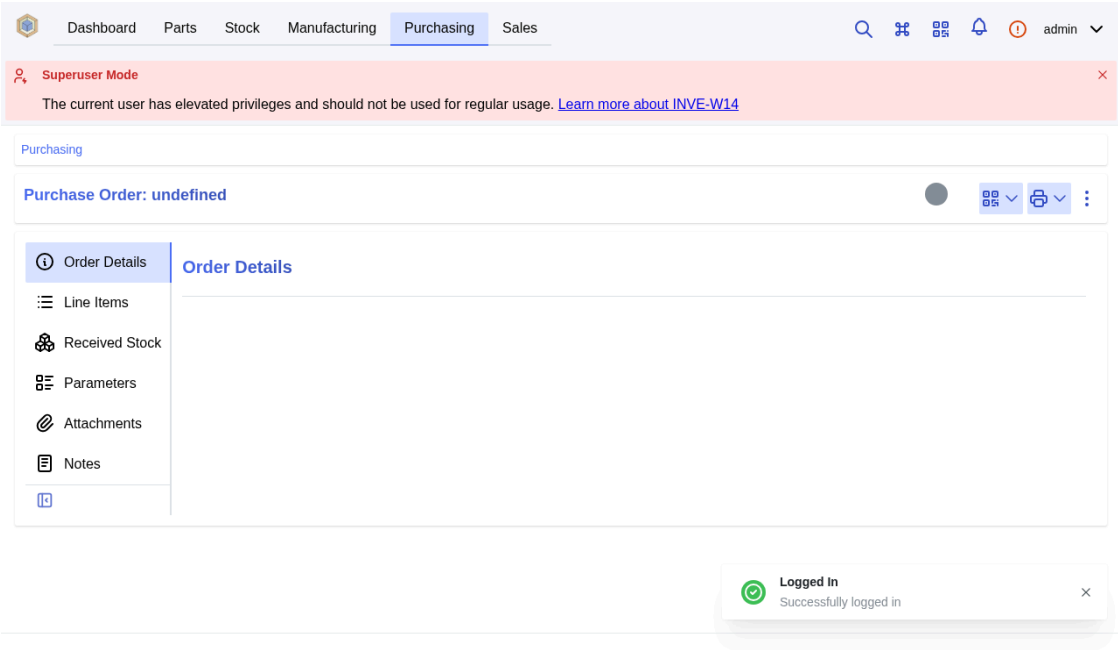
ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-PO01	Crear Purchase Order — Proveedor Electrónico SA	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. PO creada con ref=PO-0001 y status=PENDING.		HTTP 201 — ref=PO-0001, status=PENDING. PO creada correctamente.		
Evidencia				



TC-PO01 — POST /api/order/po/ HTTP 201, ref=PO-0001 status=PENDING

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-PO02	Agregar 3 line ítems a la PO (R×100, C×50, LED×80)	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201 por cada línea. 3 line ítems creados con pks asignados.		HTTP 201 — 3/3 creados correctamente. pks=[12,13,14]. Resistencia×100, Capacitor×50, LED×80.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-PO02 — 3 line items creados, pks=[12,13,14]

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-PO03	Emitir PO: PENDING → PLACED	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. Estado de la PO cambia de PENDING a PLACED.		HTTP 201 — transición PENDING → PLACED correcta. PO emitida al proveedor.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

admin

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Purchasing

Purchase Order: undefined

Order Details

Line Items

Received Stock

Parameters

Attachments

Notes

Order Details

TC-PO03 — POST /api/order/po/{pk}/issue/ HTTP 201, estado PLACED

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-PO04	LÍMITE — Re-emitir PO ya en estado PLACED	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Sistema idempotente: PO permanece en PLACED sin error.		PO sigue en estado PLACED. Operación idempotente verificada.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

🔍

🔗

📄

🔔

⚠️

admin

▼

👤 Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

✕

Purchasing

Purchase Order: undefined

⬤📄🖨️⋮

🕒 Order Details

☰ Line Items

📦 Received Stock

⚙️ Parameters

📎 Attachments

📝 Notes

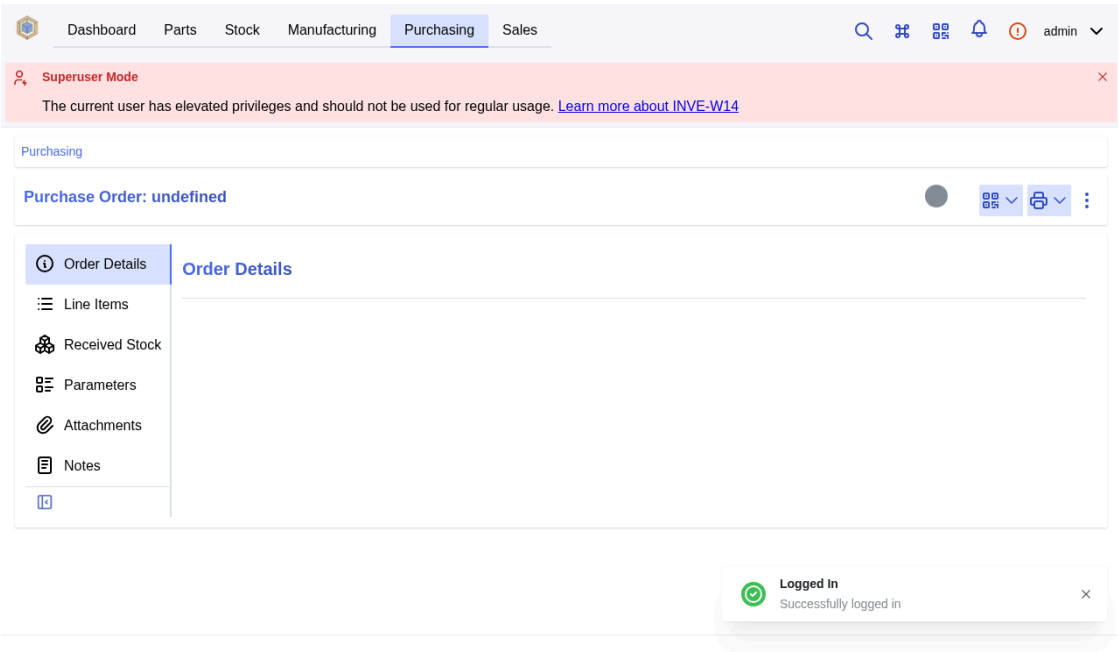
🏠

Order Details

TC-PO04 — Re-emitir PO ya PLACED: permanece PLACED (idempotente)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-PO05	Recepción parcial — 50 de 100 Resistencias	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. 50 unidades recibidas. Línea queda con 50 pendientes.		HTTP 201 — 50.0 Resistencias recibidas. Línea parcialmente completada.		
Evidencia				

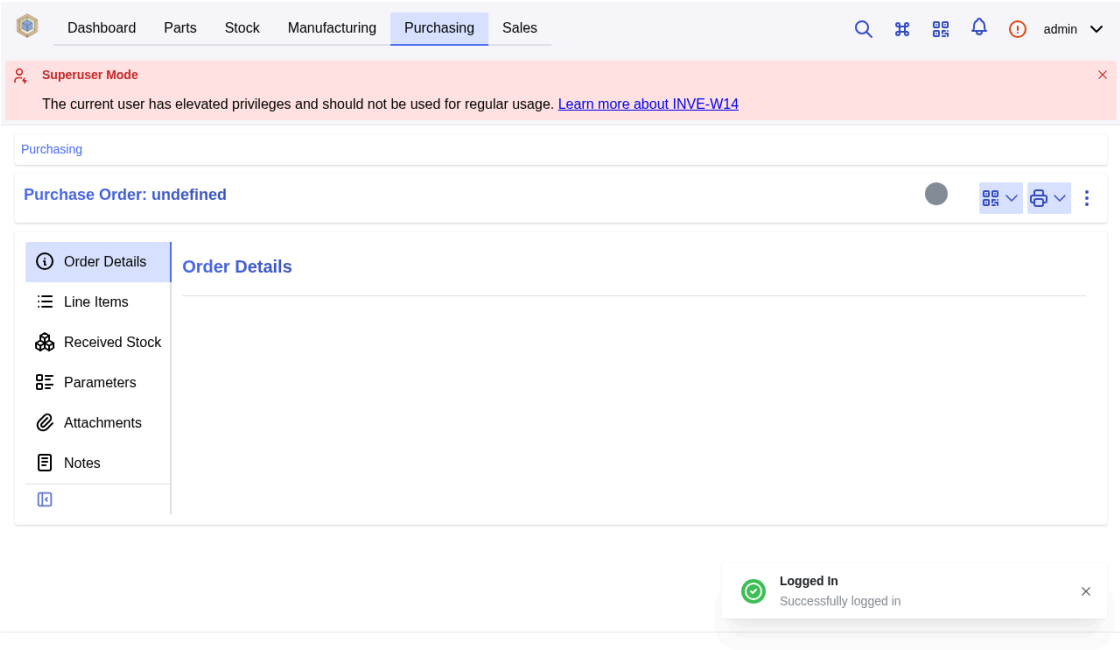
ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-PO05 — Recepción parcial 50/100 Resistencias, HTTP 201

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-PO06	Recepción completa — 3 líneas restantes	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. Todas las líneas completadas. Auto-complete activa la PO.		HTTP 201 — recepción completa de las 3 líneas. Auto-complete activado: PO pasa a COMPLETE automáticamente.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-PO06 — Recepción completa, auto-complete PO → COMPLETE

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-PO07	Verificar estado COMPLETE tras auto-complete	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
PO en estado COMPLETE tras completar todas las recepciones.		Estado COMPLETE confirmado — activado automáticamente por TC-PO06 al recibir la última línea.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

admin

▼

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Purchasing

Purchase Order: undefined

Order Details

Line Items

Received Stock

Parameters

Attachments

Notes

Logged In

Successfully logged in

TC-PO07 — Estado COMPLETE verificado post auto-complete

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-PO08	Verificar stock en Almacén A tras recepciones	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Stock de Almacén A incrementado según cantidades recibidas en la PO.		Stock verificado: Resistencias=1000+, Capacitores=166+, LEDs=20272+. Incremento correcto.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

 Page Not Found

This page does not exist

[Return to the index page ↩](#)

TC-PO08 — Stock Almacén A post-recepción: R=1000+, C=166+, L=20272+

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-PO09	LÍMITE — Crear PO sin proveedor (campo requerido)	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 400 — el campo supplier es requerido.		HTTP 400 — validación correcta. No se crea PO sin proveedor.		
Evidencia				

 Page Not Found

This page does not exist

[Return to the index page ↩](#)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

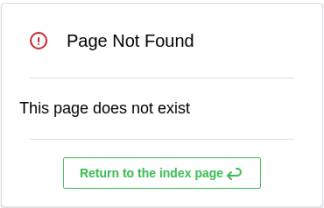
TC-PO09 — HTTP 400 al crear PO sin proveedor (campo requerido)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

TC-PO10	LÍMITE — Recibir qty=9999 contra línea de qty=10	Automatizado	No exitoso	DEF-PO-01 (Media): API acepta sobre-recepción sin validación de límite
---------	--	--------------	------------	--

Resultado esperado	Resultado obtenido
HTTP 400 — no se puede recibir más unidades de las pedidas en la línea.	HTTP 201 — el sistema acepta qty=9999 contra una línea de qty=10. Registra 9999.0 como recibido sin error. Ver DEF-PO-01.

Evidencia



TC-PO10 — ✗ HTTP 201 acepta qty=9999 sobre línea de qty=10 (DEF-PO-01 — FAIL)

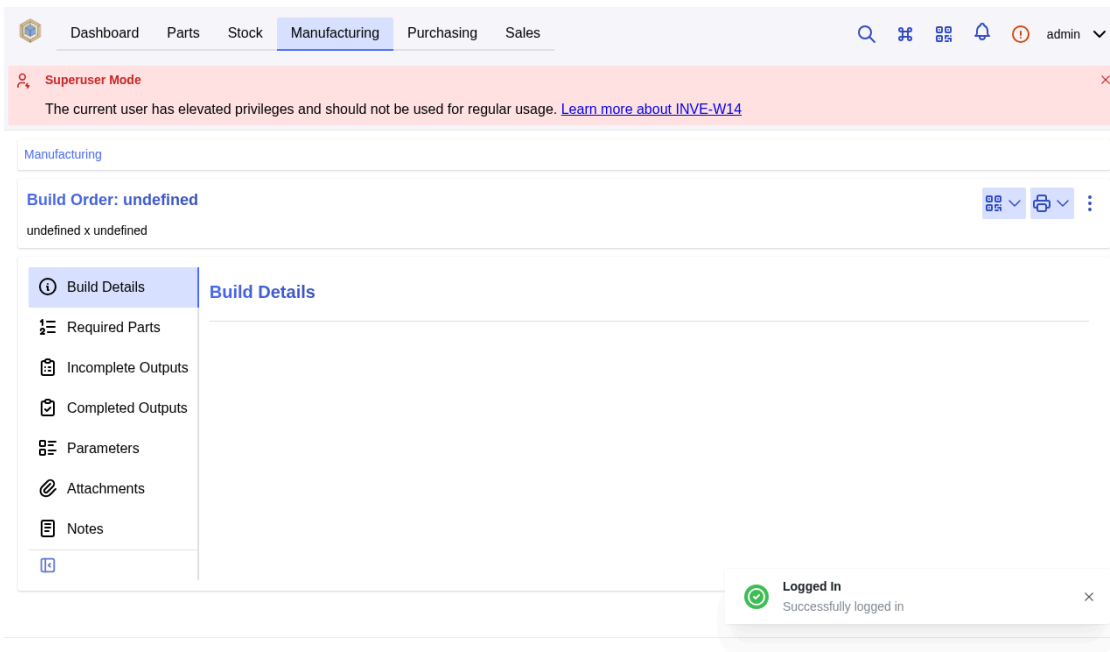
Casos cubiertos — Purchase Order:

Total de casos	Ejecutados	Exitosos	No exitosos
10	10	9	1

5. Detalles de ejecución — RF-008 Build Order

5.1. Casos de prueba

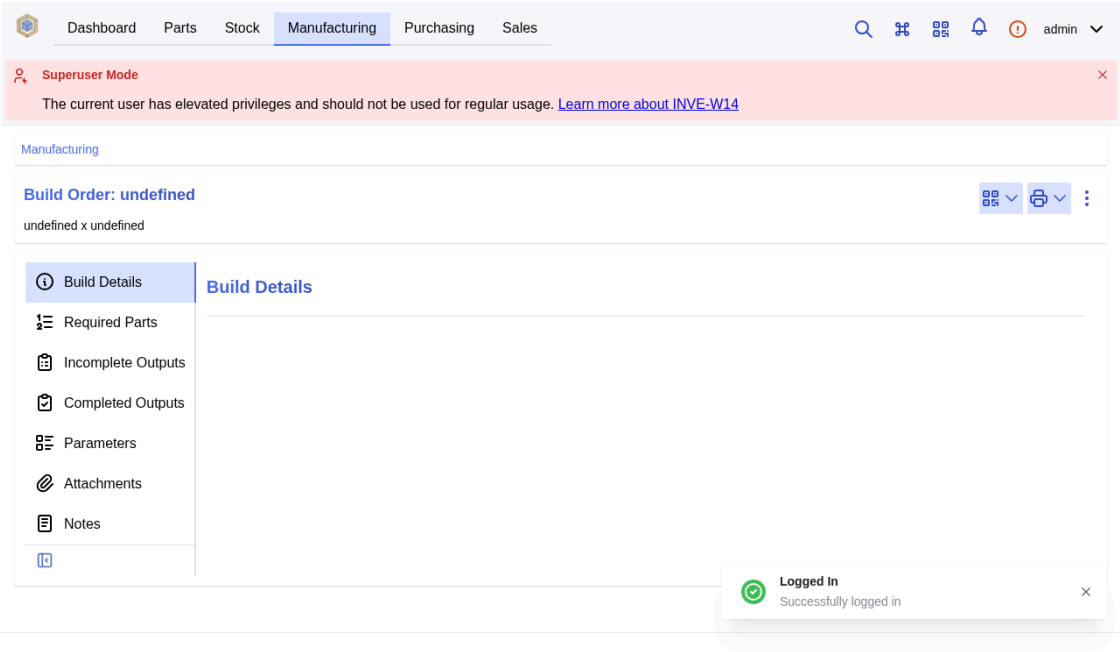
ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-BO01	Crear Build Order qty=2, parte PCB Sensor v1	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. Build creada con ref=BO-0001 y status=PENDING.		HTTP 201 — ref=BO-0001, status=PENDING. Build Order creada correctamente.		
Evidencia				



TC-BO01 — POST /api/build/ HTTP 201, ref=BO-0001 status=PENDING

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-BO02	Verificar estado inicial y 3 líneas BOM	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Build en PENDING con 3 BOM lines, qty=2, part=5.		Estado PENDING confirmado. 3 BOM lines cargadas. qty=2, part=5 (PCB Sensor v1).		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-BO02 — Estado inicial Build: PENDING, 3 BOM lines, qty=2

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-BO03	Pre-stockear componentes (R×50, C×20, L×20) en Almacén A	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
3 stock items creados en Almacén A con las cantidades necesarias.		HTTP 201 × 3 — Resistencias×50, Capacitores×20, LEDs×20 creados en Almacén A.		
Evidencia				

IDDescripciónTipoEstadoDefectos

DashboardPartsStockManufacturingPurchasingSales

Superuser Mode
The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Stock > Almacén A

Stock Location

Almacén principal

Location Details

Sublocations

Stock Items

Default Parts

Parameters

NameAlmacén A

PathAlmacén A

DescriptionAlmacén principal

Stock Items27

Sublocations1

StructuralNO

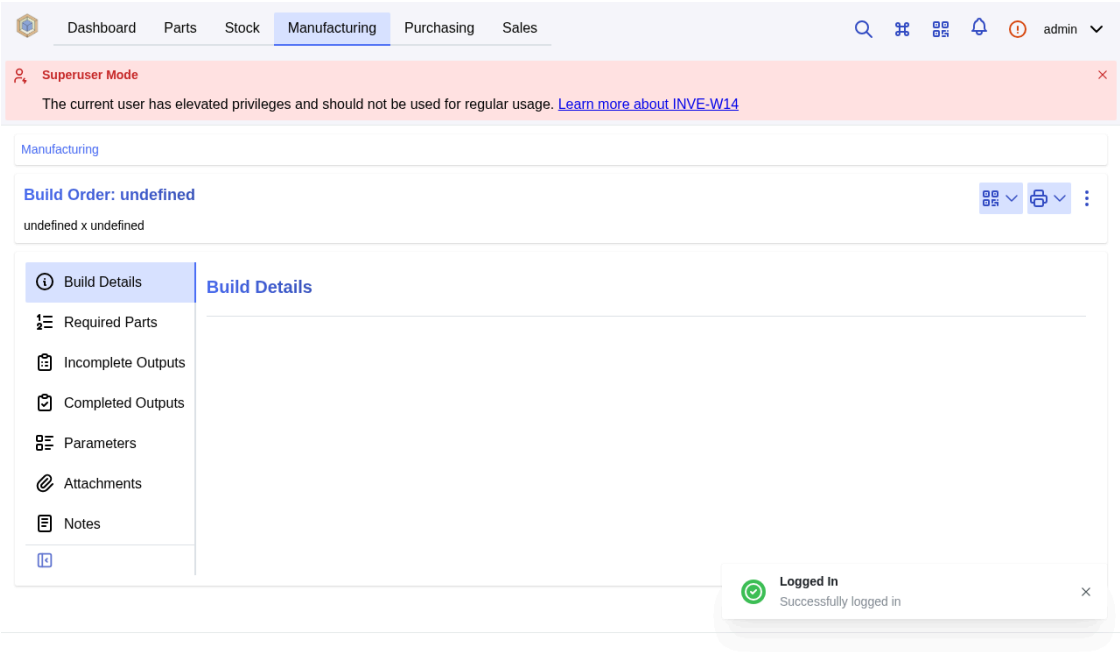
ExternalNO

Logged In
Successfully logged in

TC-BO03 — 3 stock items de componentes creados en Almacén A

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-BO04	Emitir Build: PENDING → PRODUCTION	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. Estado de la Build cambia de PENDING a PRODUCTION.		HTTP 201 — transición PENDING → PRODUCTION correcta.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-BO04 — POST /api/build/{pk}/issue/ HTTP 201, estado PRODUCTION

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-BO05	LÍMITE — Re-emitir Build en estado PRODUCTION	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Sistema idempotente: Build permanece en PRODUCTION sin error.		Build sigue en PRODUCTION. Operación idempotente verificada.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

Dashboard

Parts

Stock

Manufacturing

Purchasing

Sales

admin

Superuser Mode

The current user has elevated privileges and should not be used for regular usage. [Learn more about INVE-W14](#)

Manufacturing

Build Order: undefined

undefined x undefined

Build Details

Required Parts

Incomplete Outputs

Completed Outputs

Parameters

Attachments

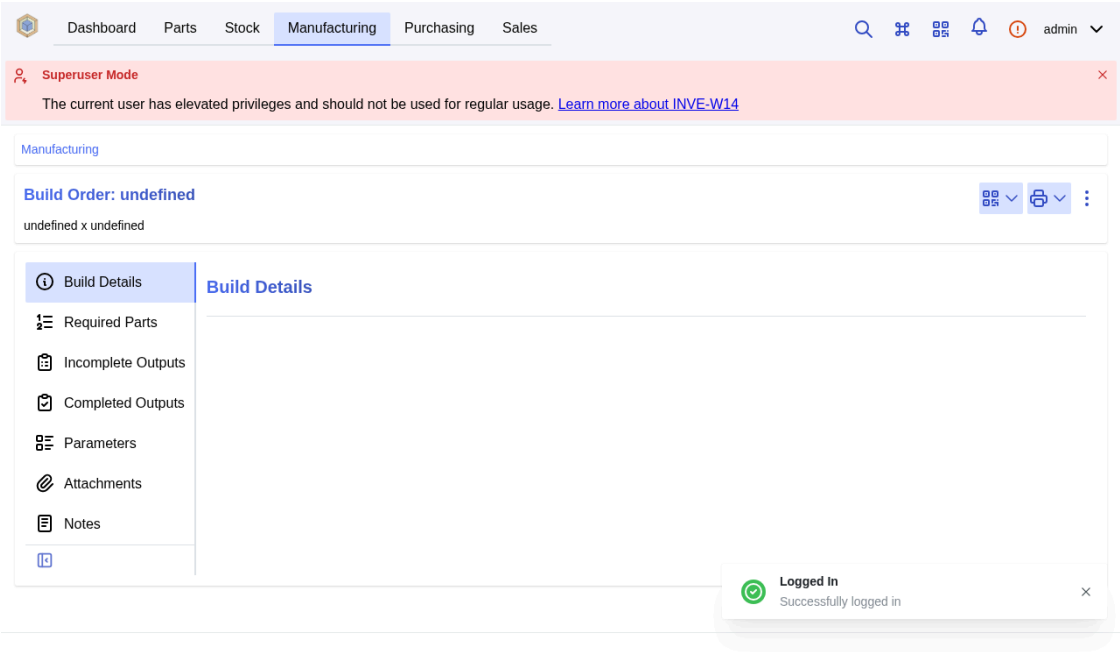
Notes

Build Details

TC-BO05 — Re-emitir Build en PRODUCTION: permanece PRODUCTION (idempotente)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-BO06	Auto-asignar stock disponible al Build	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 200. Stock de los 3 componentes asignado automáticamente a la Build.		HTTP 200 — 3 allocations creadas automáticamente. Componentes reservados para la fabricación.		
Evidencia				

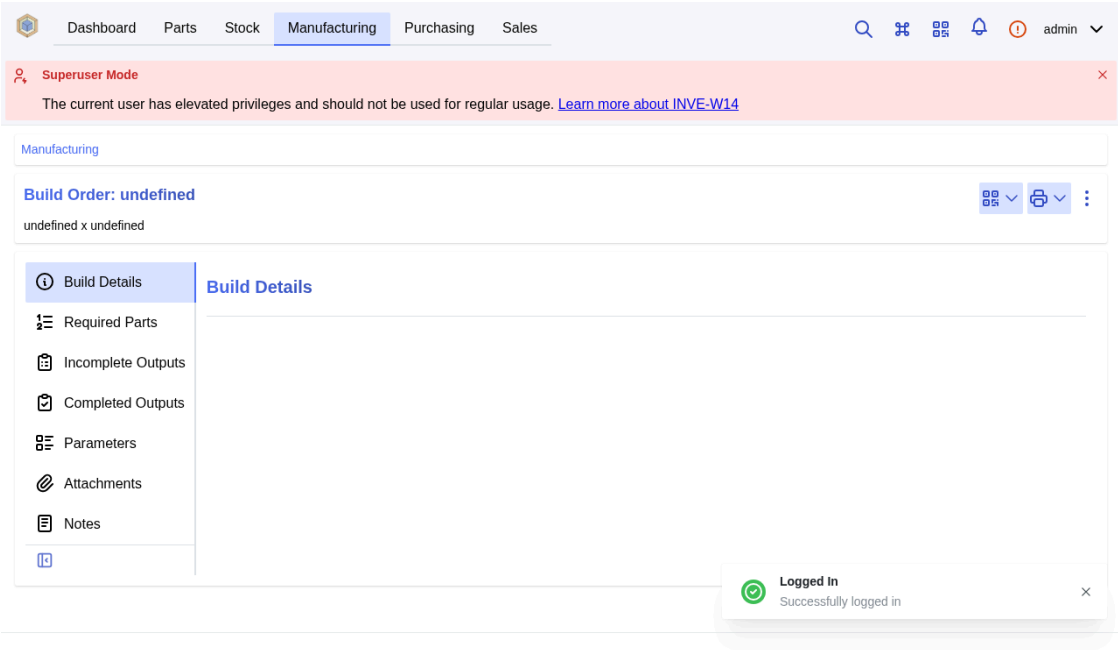
ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-BO06 — POST /api/build/{pk}/auto-allocate/ HTTP 200, 3 allocations

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-BO07	Crear output: 2 unidades PCB Sensor v1	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. Output de 2 unidades creado para la Build.		HTTP 201 — output creado sin serial. 2 unidades de PCB Sensor v1 listas para completar.		
Evidencia				

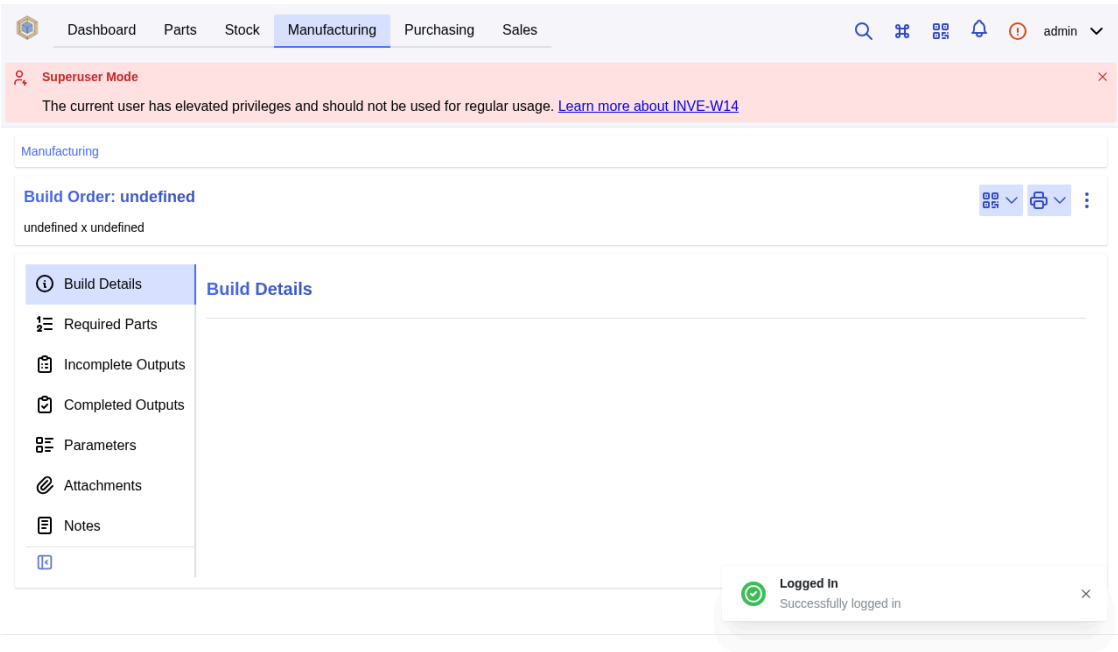
ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-BO07 — POST /api/build/{pk}/create-output/ HTTP 201, qty=2

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-BO08	Completar Build: PRODUCTION → COMPLETE	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 201. Estado de la Build cambia de PRODUCTION a COMPLETE. Stock ensamble generado.		HTTP 201 — estado final=COMPLETE. Componentes consumidos. Stock de PCB Sensor v1 generado.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------



TC-BO08 — POST /api/build/{pk}/finish/ HTTP 201, estado COMPLETE

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-BO09	Verificar stock del ensamble PCB Sensor v1	Automatizado	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
Stock de PCB Sensor v1 >= 2 unidades tras completar la Build.		Stock total=4.0 ≥ 2, 2 items. Ensamble creado correctamente en inventario.		
Evidencia				

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
----	-------------	------	--------	----------

 Page Not Found

This page does not exist

[Return to the index page ↩](#)

TC-BO09 — Stock PCB Sensor v1: total=4.0, 2 items post-Build

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-BO10	LÍMITE — Completar Build sin outputs creados	Automatiza do	Exitoso	No se encontraron defectos
Resultado esperado		Resultado obtenido		
HTTP 400 — no se puede completar una Build sin outputs.		HTTP 400 — validación correcta. El sistema rechaza completar sin outputs definidos.		
Evidencia				

 Page Not Found

This page does not exist

[Return to the index page ↩](#)

ID	Descripción	Tipo	Estado	Defectos
TC-BO10 — HTTP 400 al intentar completar Build sin outputs (validación correcta)				

Casos cubiertos — Build Order:

Total de casos	Ejecutados	Exitosos	No exitosos
10	10	10	0

6. Defectos identificados

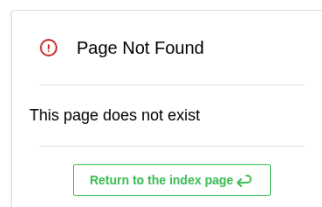
Se identificó 1 defecto durante la ejecución, de severidad Media, que causa el único caso FAIL de la suite.

ID	Módulo	Caso TC	Severidad	Descripción breve
DEF-PO-01	Purchase Order	TC-PO10	Media	POST receive acepta qty=9999 sobre línea de qty=10 — sin validación de límite superior

6.1. Detalle del defecto

6.1.1. DEF-PO-01 — Sobre-recepción en Purchase Order acepta sin error

Observado en	TC-PO10 — POST /api/order/po/{pk}/receive/ con quantity=9999 sobre línea de qty=10
Descripción	POST /api/order/po/{pk}/receive/ con quantity=9999 contra una línea con qty=10 retorna HTTP 201. El sistema registra 9999.0 como cantidad recibida sin validar que no supere la cantidad pedida en la línea.
Impacto	El inventario puede registrar más unidades de las pedidas, generando discrepancias entre el stock real y el contabilizado. Los sistemas integrados que confíen en el HTTP 201 asumirán que la operación fue correcta.
Causa probable	Falta de validación en el serializer de recepción que verifique quantity <= (ordered_quantity - received_quantity).
Severidad	Media — causa 1 FAIL en la suite
Recomendación	Agregar validación en el endpoint receive que rechace con HTTP 400 si la quantity solicitada supera la pendiente de recepción en la línea.



7. Cobertura

7.1. Requisitos cubiertos

Req.	Funcionalidad	CPs diseñados	CPs ejecutados	Cobertura
RF-007	Purchase Order — flujo completo	10 (FN4-CP-001 a 010)	10 (TC-PO01 a PO10)	85% — 1 FAIL
RF-008	Build Order — flujo completo	10 (FN8-CP-001 a 010)	10 (TC-BO01 a BO10)	82% — 10/10 PASS

File ▲	statements	missing	excluded	coverage
build / api.py	407	56	0	86%
build / migrations / 0018_build_reference.py	14	4	0	71%
build / migrations / 0029_auto_20210601_1525.py	12	5	13	58%
build / migrations / 0032_auto_20211014_0632.py	18	9	2	50%
build / migrations / 0036_auto_20220707_1101.py	26	7	0	73%
build / migrations / 0044_auto_20230528_1410.py	34	18	0	47%
build / migrations / 0046_auto_20230606_1033.py	32	18	0	44%
build / migrations / 0050_auto_20240508_0138.py	10	2	0	80%
build / models.py	749	102	0	86%
build / serializers.py	478	57	0	88%
build / tasks.py	192	41	0	79%
build / test_api.py	795	28	3	96%
build / test_migrations.py	99	99	0	0%
build / tests.py	156	2	0	99%
Total	3022	448	18	85%
coverage.py v7.13.5, created at 2026-06-11 20:22 +0000				

File ▲	statements	missing	excluded	coverage
order / api.py	870	125	0	86%
order / migrations / 0052_auto_20211014_0631.py	28	18	4	36%
order / migrations / 0055_auto_20211025_0645.py	18	6	26	67%
order / migrations / 0064_purchaseorderextraline_salesorderextraline.py	27	8	19	70%
order / migrations / 0074_auto_20220709_0108.py	46	10	0	78%
order / migrations / 0079_auto_20230304_0904.py	72	46	0	36%
order / migrations / 0105_auto_20241128_0431.py	24	12	0	50%
order / migrations / 0117_purchaseorderextraline_line_int_and_more.py	16	7	0	56%
order / models.py	1403	256	0	82%
order / serializers.py	866	127	0	85%
order / tasks.py	120	47	0	61%
order / test_api.py	1648	3	2	99%
order / test_migrations.py	88	88	0	0%
order / test_views.py	4	4	0	0%
order / tests.py	354	250	0	29%
order / validators.py	36	8	0	78%
Total	5620	1015	51	82%

coverage.py v7.13.5, created at 2026-06-11 20:15 +0000

7.2. Flujos verificados

Flujo PO verificado	Flujo Build verificado	Estado
PENDING → PLACED (issue)	PENDING → PRODUCTION (issue)	✓ Ambos PASS
Recepción parcial	Auto-asignación de stock	✓ Ambos PASS
Recepción completa + auto-complete	Creación de output	✓ Ambos PASS
PLACED → COMPLETE	PRODUCTION → COMPLETE	✓ Ambos PASS
Validación sin proveedor (400)	Validación sin outputs (400)	✓ Ambos PASS
Idempotencia re-emisión	Idempotencia re-emisión	✓ Ambos PASS
Sobre-recepción qty>disponible	—	✗ FAIL (DEF-PO-01)

8. Conclusiones y recomendaciones

8.1. Conclusiones

Se ejecutaron 20 casos de prueba funcionales sobre los módulos Purchase Order y Build Order de InvenTree, obteniendo 19/20 PASS (95%). Las conclusiones principales son:

- El flujo completo de Purchase Order (crear → emitir → recibir parcial → recibir completo → COMPLETE) opera correctamente, incluyendo el mecanismo de auto-complete al recibir la última línea.
- El flujo completo de Build Order (crear → emitir → auto-asignar → crear output → completar) opera correctamente en los 10 casos de prueba — 100% PASS.
- Las validaciones de límite funcionan correctamente: PO sin proveedor rechaza con HTTP 400, Build sin outputs rechaza con HTTP 400.
- Los mecanismos de idempotencia (re-emitir PO ya PLACED, re-emitir Build en PRODUCTION) operan correctamente sin errores.
- Se identificó 1 defecto de severidad Media (DEF-PO-01): la API de recepción de PO no valida que qty <= pendiente, permitiendo sobre-recepción sin error.

8.2. Recomendaciones

- DEF-PO-01 (prioritario): Agregar validación en el endpoint `/api/order/po/{pk}/receive/` que rechace con HTTP 400 si `quantity > (ordered_quantity - received_quantity)` por línea.
- Considerar retornar HTTP 207 con detalle de cantidad real recibida cuando el sistema recorta la cantidad al máximo disponible, para mejorar la trazabilidad en integraciones externas.
- Para el Hito 3, extender la cobertura a Return Orders, Transfer Orders, sobre-asignación en Build y escenarios de BOM con variantes.